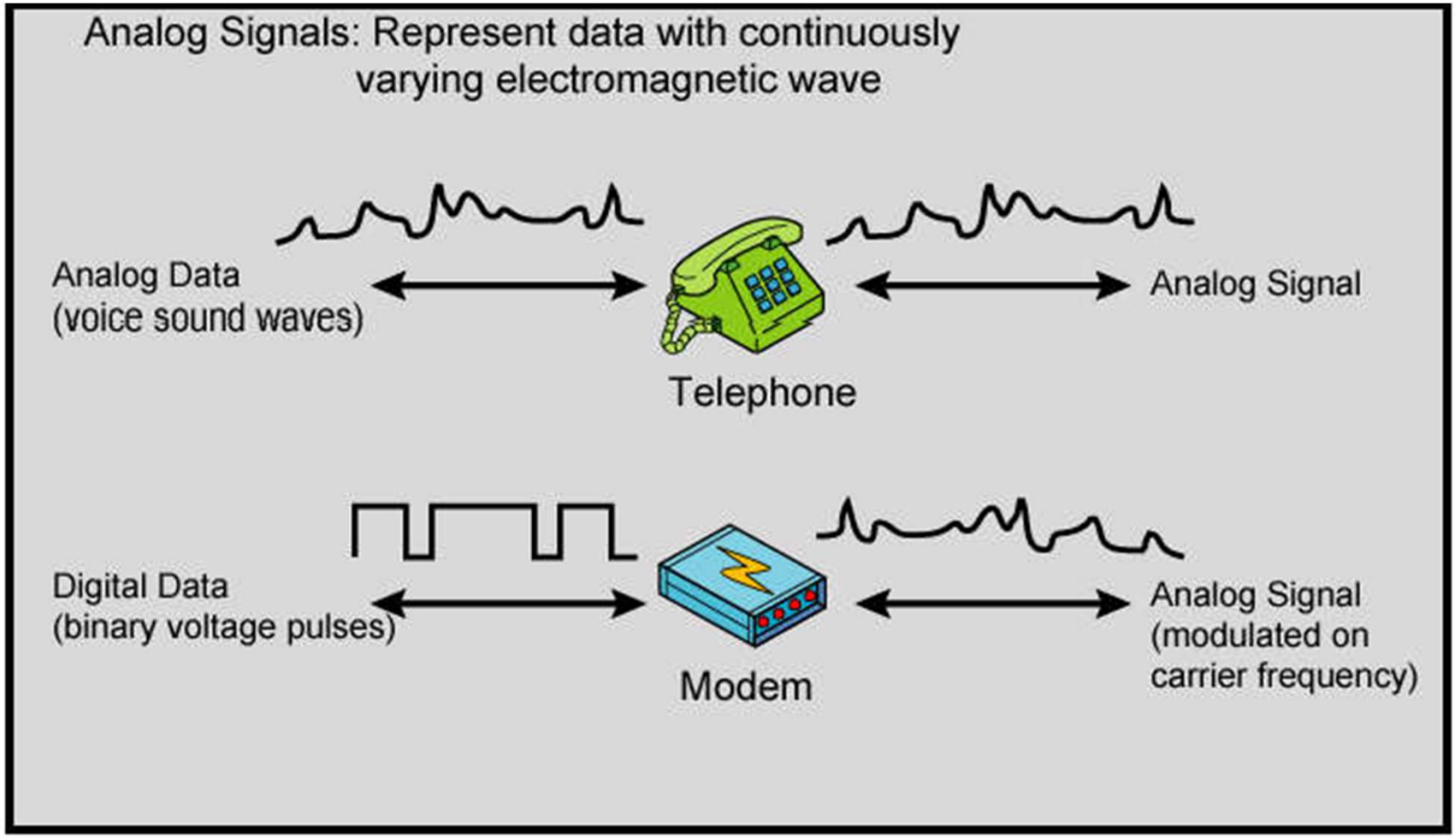
Codificação

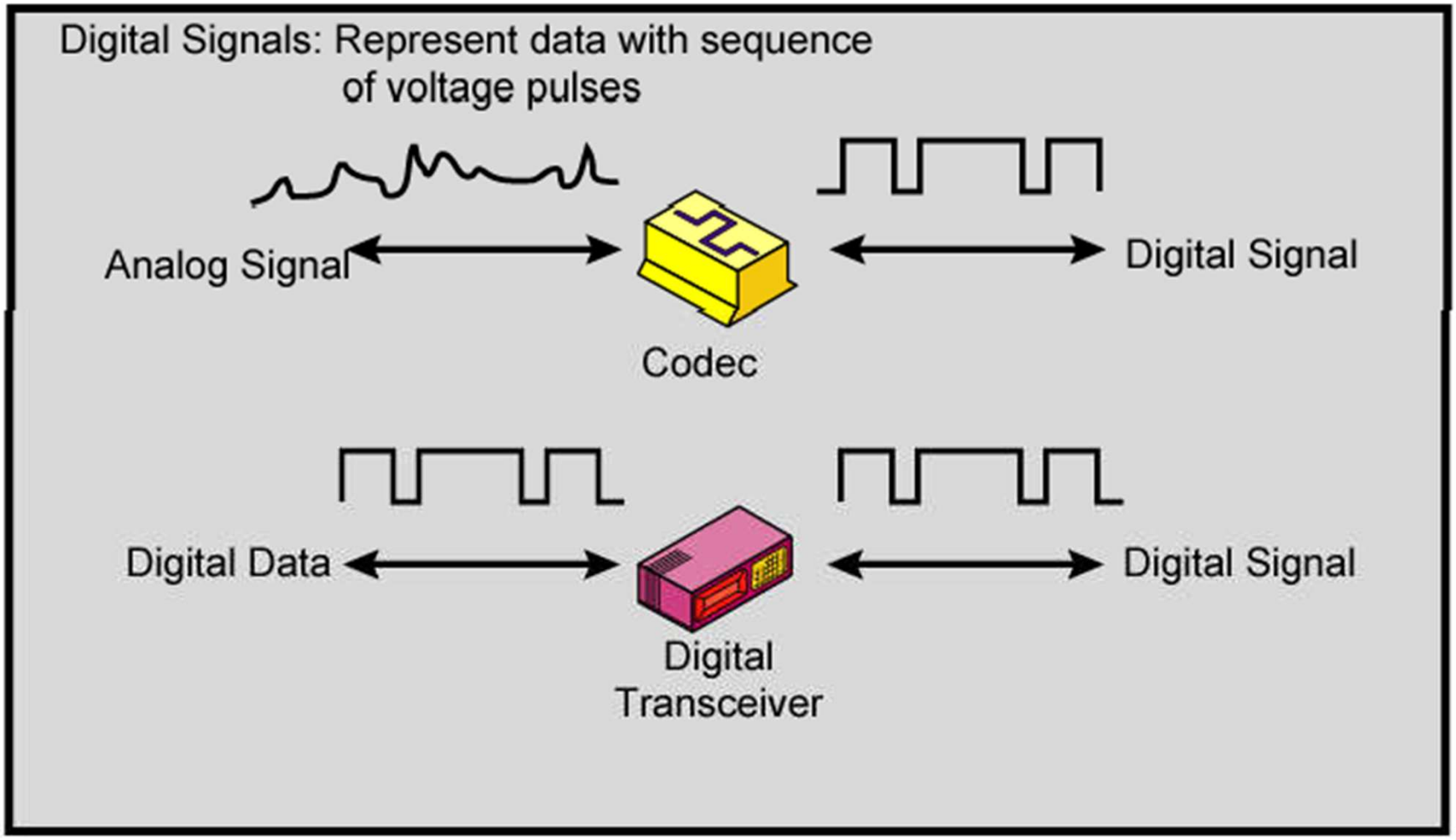
Técnicas de codificação

- Dados digitais codificados em sinais digitais
  - Ex: associar a voltagem +5V para o dígito “1” e –5V para o dígito “0”. Outras técnicas existem e podem ser utilizadas para a transmissão.
- Dados digitais codificados em sinais analógicos
  - Ex: um modem converte dados binários em sinais analógicos de modo a serem transmitidos pela linha telefônica analógica. Técnicas de modulação por amplitude (ASK), freqüência (FSK) e fase (PSK)
- Dados analógicos codificados em sinais digitais
  - Ex: voz e vídeo são digitalizados para serem transmitidos em meios digitais. A técnica mais simples é a PCM, que amostra o sinal periodicamente e quantiza tais amostras
- Dados analógicos codificados em sinais analógicos
  - Ex: vídeo é modulado em uma portadora para produzir um sinal analógico. Técnicas de AM (Amplitude Modulada), FM (Freqüência Modulada) e PM (Fase Modulada).

Técnicas de codificação



Técnicas de codificação

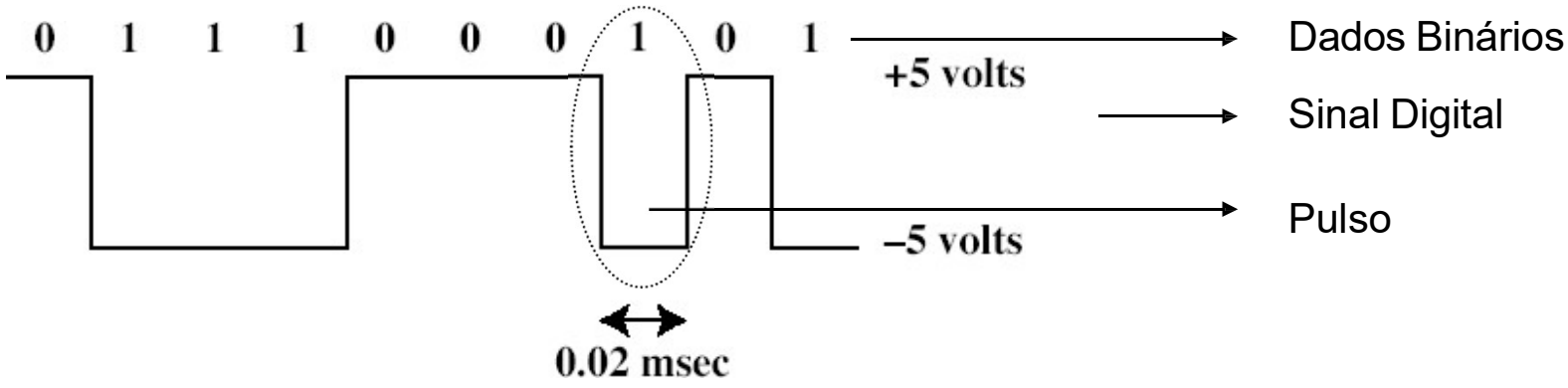


Técnicas de codificação

- Sinais Digitais
  - Dados digitais ou analógicos são codificados em um sinal digital (codificação)
  - A técnica de codificação utilizada tenta maximizar o uso do meio de transmissão e reduzir erros de transmissão
  - Também conhecida como transmissão “banda base”
- Sinais Analógicos
  - Dados digitais ou analógicos são codificados em um sinal de freqüência constante chamado de portadora (modulação)
  - A modulação é o processo de modificação dos parâmetros de uma onda portadora (fase, amplitude e freqüência) de forma a representar os dados
  - A freqüência da portadora depende do meio de transmissão utilizado

Dados Digitais – Sinais Digitais

- Sinal Digital
  - Sequência de pulsos de tensão discretos e não contínuos
  - Cada pulso é um elemento de sinalização
  - Os dados binários são codificados em elementos de sinalização
  - No caso mais simples: 1 bit é representado por 1 elemento de sinalização



Terminologia

- Sinal unipolar
  - Todos os elementos do sinal possuem o mesmo sinal
- Sinal polar
  - Um estado lógico representado por uma tensão positiva e outro por uma tensão negativa
- Taxa de dados (*data rate*)
  - Taxa de transmissão dos dados em bps
- Duração de um bit (*tamanho* de um bit)
  - Tempo que o emissor leva para transmitir um bit
  - Para uma dada taxa de dados R, a duração de um bit é 1/R

Terminologia

- Taxa de sinalização
  - Taxa de mudança do elementos de sinalização
  - Medida em baud = elementos de sinalização por segundo
- “Marca” e “Espaço”
  - binário 1 e binário 0, respectivamente

Interpretando os sinais

- Fatores que afetam a interpretação correta dos sinais
  - Taxa de transmissão
  - S/N (relação sinal/ruído)
  - Largura de Banda
- Assim…
  - Um aumento na taxa de transmissão aumenta a BER
  - Um aumento em S/N diminui a BER
  - Um aumento na largura da banda aumenta a taxa de transmissão

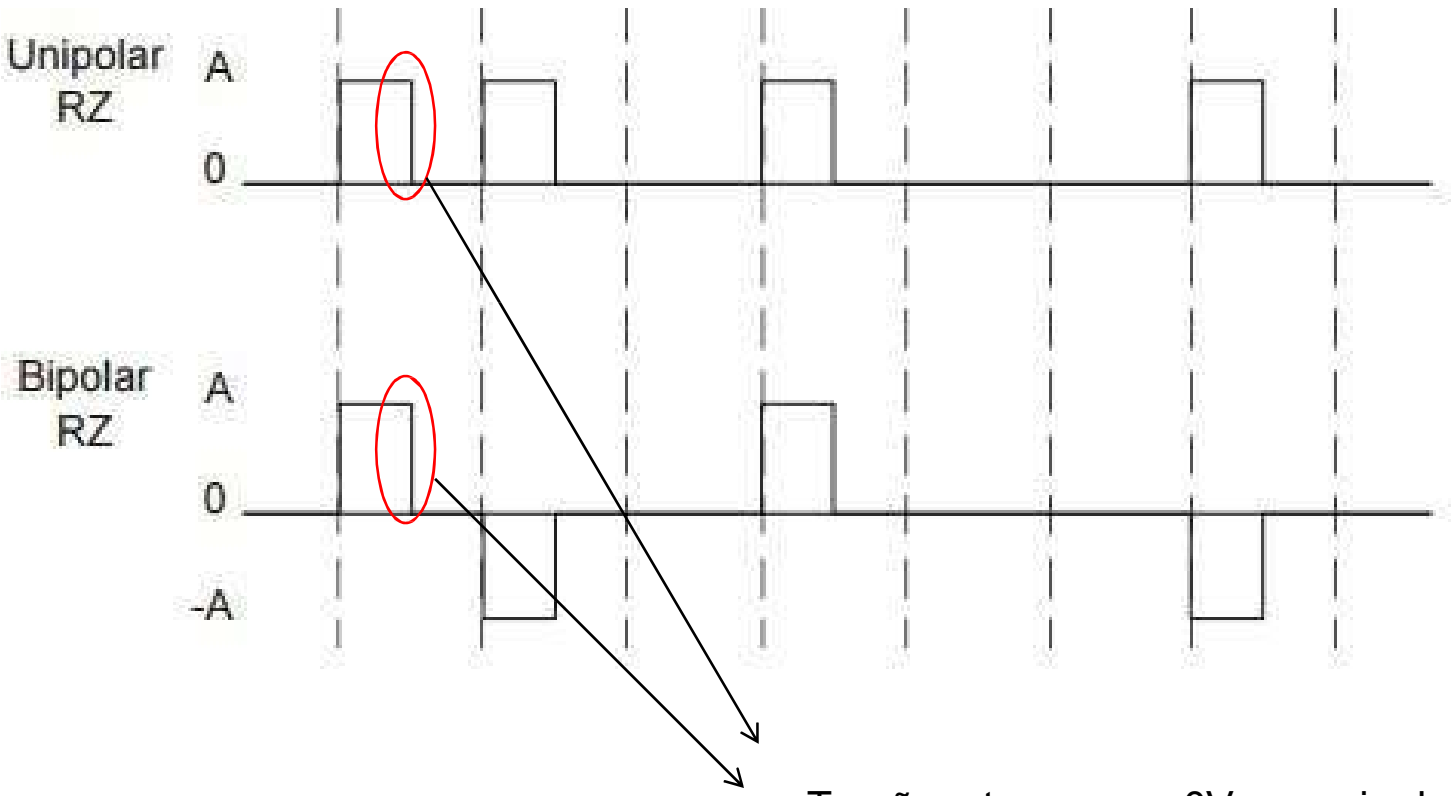
Comparação das Codificações

- Detecção de Erros
  - A codificação pode facilitar essa tarefa
- Imunidade a interferência simbólicas e a ruídos
  - Alguns códigos são melhores do que outros
- Custo e Complexidade
  - Altas taxas de sinalização (e de transmissão) leva a maiores custos
  - Alguns códigos necessitam de uma taxa de sinalização maior do que uma taxa de transmissão

Esquemas de Codificação

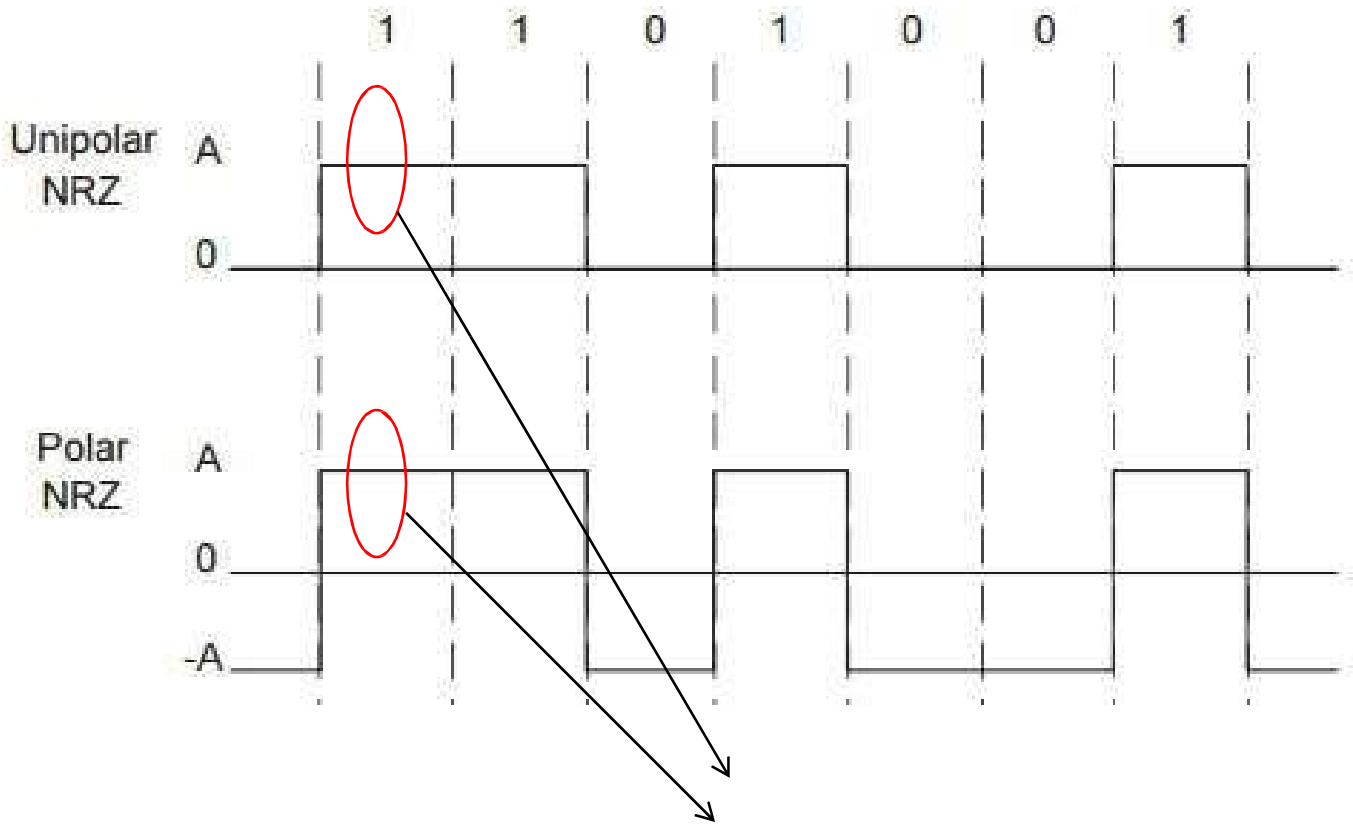
- Nonreturn to Zero (NRZ)
- Nonreturn to Zero-Level (NRZ-L)
- Nonreturn to Zero Inverted (NRZI)
- Bipolar -AMI
- Pseudoternary
- Manchester
- Differential Manchester
- B8ZS
- HDB3

Return to Zero (RZ)



Tensão retorna para 0V no meio do bit

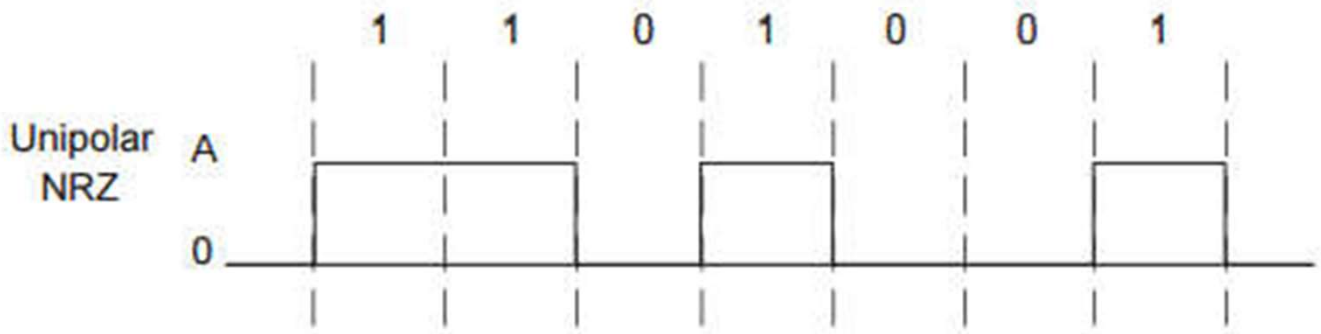
Nonreturn to Zero (NRZ)



A tensão não retorna para 0V no meio do bit

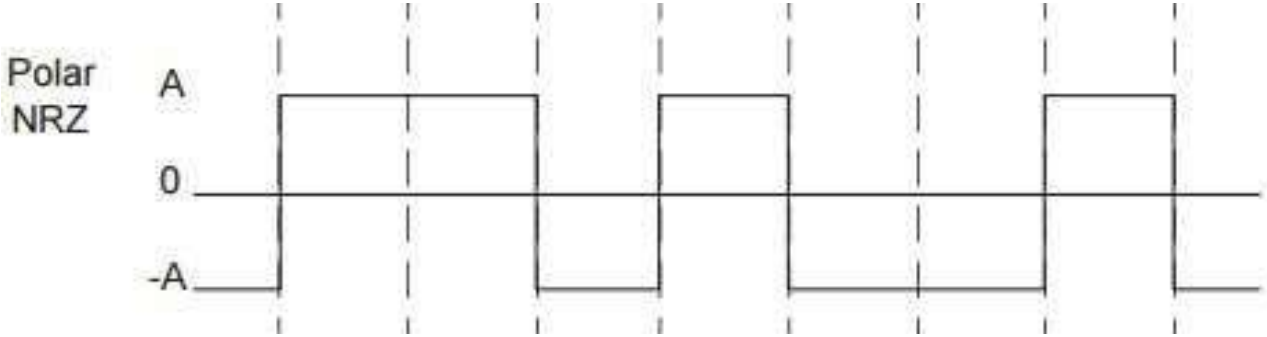
Nonreturn to Zero (NRZ)

- Ausência de tensão para binário 0 e uma tensão positiva para o binário 1 (sinal unipolar).



Nonreturn to Zero Level (NRZ-L)

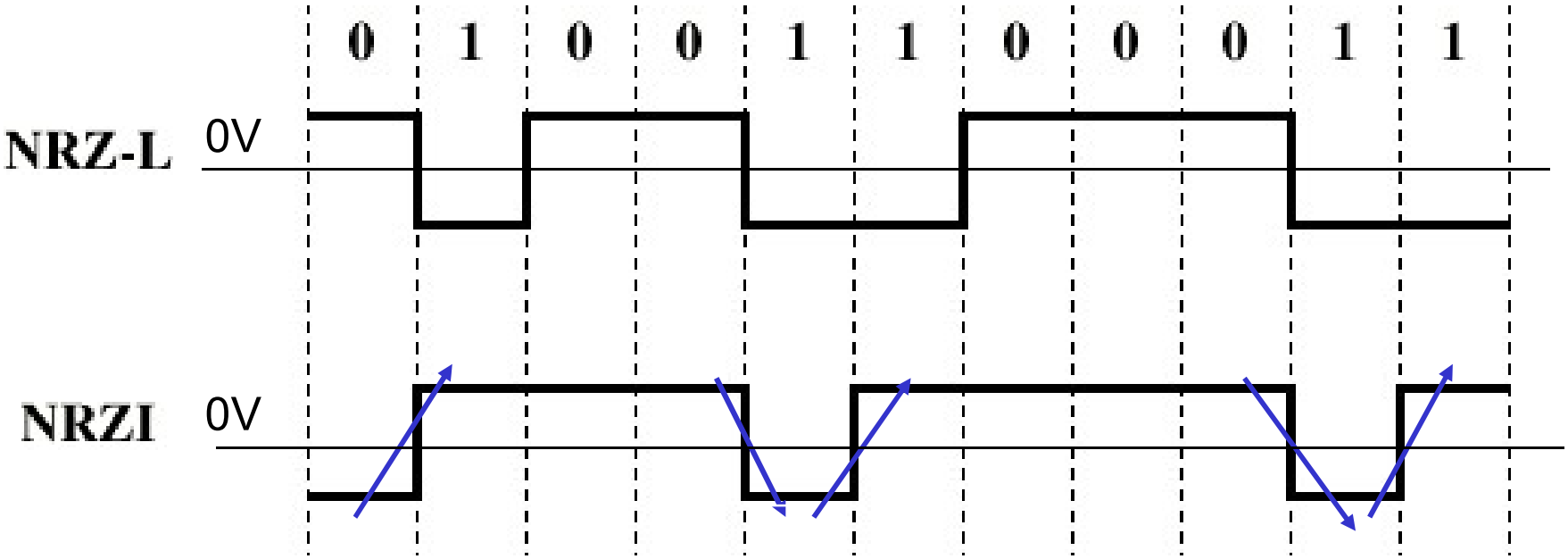
- Duas tensões utilizadas para os binários 0 e 1. Geralmente uma tensão negativa (-5V) é utilizada para o binário 1 e uma tensão positiva (+5V) para o binário 0 (sinal polar).



Nonreturn to Zero Inverted (NRZI)

- Variação do NRZ com inversão no binário 1
- Os dados são codificados como presença ou ausência de transição do sinal no início de cada tempo de bit
- A transição (baixo para alto ou alto para baixo) representa o binário 1
- Nenhuma transição representa o binário 0
- Um exemplo de codificação diferencial
  - Os dados são representados por transições de níveis ao invés dos próprios níveis (melhor detecção)

NRZ-L e NRZI



Inversão de tensão nos bits 1
(em relação a última tensão)

NRZ – pós e contras

- Prós
  - Fácil de construir e projetar
  - Bom uso da largura da banda
- Contra
  - Existência de componente dc (cadeias de 1s e 0s)
  - Falta de capacidade de sincronização
- Utilizado para gravação magnética
- Não utilizado para transmissão de sinais